DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Heidenheim

DHBW AI Transfer Congress 2026

Workshop #10: Wie LLMs Wörter wählen – Ansätze & Nachhaltigkeit

Olga Lange & Diana Sola

Agenda

- Begrüßung und Intro
- Ansätze der Nachhaltigkeit in der Programmierung
- Ansätze der KI-basierten Textgenerierung
- CodeCarbon
- Jupyter Notebook für Textgenerierung und CodeCarbon
- Abschluss

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Heidenheim

Ansätze der Nachhaltigkeit in der Programmierung

Ansätze der Nachhaltigkeit in der Programmierung

- Nachhaltige Implementierung – Green Coding
- Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

*Lange, Clasen (2024): User Experience Design und Sustainability. Springer Verlag (2024)

Nachhaltige Implementierung* (Green Coding)

Vier Grundsteine der nachhaltigen Implementierung oder Green Coding

1) *Grüne Architektur*
   - Energieeffiziente Softwarearchitekturen, die eine minimale Umweltbelastung verursachen;
2) *Grüne Logik*
   - Energieeffiziente und umweltfreundliche Code-Entwicklung;
3) *Grüne Methodik*
   - Anwendung von Entwicklungspraktiken und -prozessen, die umweltfreundlich sind und eine nachhaltige Softwareentwicklung fördern;
4) *Grüne Plattform*
   - Bereitstellung von Entwicklungs- und Betriebsplattformen, die die Entwicklung und Ausführung umweltfreundlicher Software unterstützen.

https://www.wirtschaft-digital-bw.de/fileadmin/_processed_/4/0/csm_inhalt-windraeder_dc7da82cba.jpg

Wirtschaft digital
Baden-Württemberg

*https://www.wirtschaft-digital-bw.de/aktuelles/thema-des-monats/green-coding

Nachhaltige Implementierung* (Green Coding)

1) Grüne Architektur

Die energieeffiziente Softwarearchitekturen:

- die Auswahl von Technologien und Frameworks, die ressourcenschonend sind;
- die Optimierung der Systemstruktur für eine effiziente Ressourcennutzung und
- die Vermeidung von übermäsigem Energieverbrauch durch die Architektur.

<u>Zum Beispiel:</u>
Die ***Bündelung von Code*** für eine bestmögliche Hardwareauslastung oder die Implementierung ***automatischer Abschaltungsmechanismen*** bei Nichtgebrauch.

https://www.stylis-das-magazin.com/wp-content/uploads/bosco-vertikale-1170x605.jpg

*https://www.wirtschaft-digital-bw.de/aktuelles/thema-des-monats/green-coding

Nachhaltige Implementierung* (Green Coding)

2) Grüne Logik

„*Bei der zweiten Säule, der „grünen Logik“, stehen die* ***Optimierung des Codes****, die* ***Vermeidung unnötiger Anweisungen****, die Auswahl* ***ressourcenschonender Dateiformate*** *und* ***effizienterer Datenstrukturen*** *im Mittelpunkt.*
Jede einzelne Optimierung kann in Kombination mit vielen anderen eine große Wirkung haben. So wird empfohlen, ***einfachere Dateiformate*** *oder optimierte* ***Bildpakete*** *zu verwenden. Ebenso können* ***progressive Web Applications*** *und* ***Content Delivery Networks*** *den Ablauf von Inhalten verwalten und die* ***physische Entfernung zwischen Server und Nutzenden*** *verringern*.“*

Zum Beispiel, durch die Optimierung von KI-Modellen:

- die ML-Modelle mit niedriger Komplexität
- die vortrainierte ML-Modelle mit Anpassungsmöglichkeit (*Fine-Tuning*)
- die effizientere Lernverfahren (*Distillation*)
- etc.

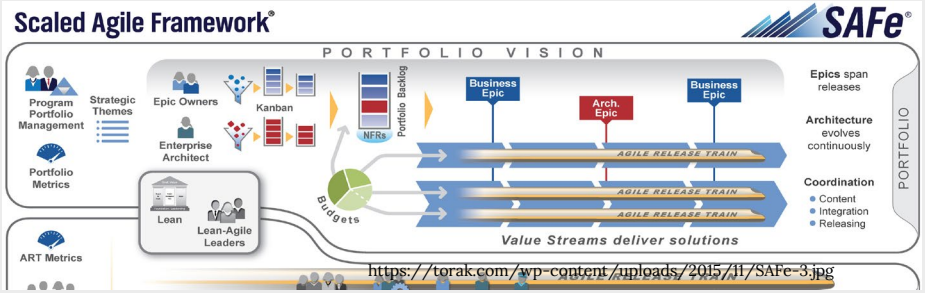
*https://www.wirtschaft-digital-bw.de/aktuelles/thema-des-monats/green-coding

Nachhaltige Implementierung* (Green Coding)

3) Grüne Methodik

Im Mittelpunkt *der grünen Methodik* ist der Softwareentwicklungsprozess:

- **Wie** können die relevanten globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals) in den **gesamten Software-Lebenszyklus** integriert werden?
- Nach **welchen** agilen Methoden zur **kontinuierlichen Verbesserung** können die Software entwickelt werden?
- **Wie** können die **Ergebnisse von Green-Coding-Projekten** (innerhalb einer Unternehmensorganisation und auch darüber hinaus) verfügbar für SW-Entwicklung-Community gemacht werden?



https://torak.com/wp-content/uploads/2015/11/SAFe-3.jpg

*https://www.wirtschaft-digital-bw.de/aktuelles/thema-des-monats/green-coding

Nachhaltige Implementierung* (Green Coding)

4) Grüne Plattform

Die *grüne Plattform* kann folgendes beinhalten:

- bereitgestellte Entwicklungs- und Betriebsplattformen, die nachhaltig betrieben werden → z.B. die Entwicklung und Ausführung umweltfreundlicher Software unterstützen;
- Nutzung von Cloud-Computing und Virtualisierungstechnologien zur Ressourcen-optimierung;
- Verwendung von erneuerbaren Energiequellen für Rechenzentren und Infrastrukturen;
- Eine optimierte Auslastung von Servern → Gleichgewicht zw. der zur Verfügung stehenden Infrastruktur und ihrer jeweiligen Auslastung zu finden;
- Förderung von Open-Source-Software und kollaborativen Entwicklungsmodellen für eine nachhaltige Softwareentwicklung.

*https://www.wirtschaft-digital-bw.de/aktuelles/thema-des-monats/green-coding

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme*

Modell der Nachhaltigkeitskriterien und -indikatoren für KI-Systeme*

1. Transparenz & Verantwortung
2. Nicht-Diskriminierung & Fairness
3. Technische Verlässlichkeit & menschliche Aufsicht
4. Selbstbestimmung & Datenschutz
5. Inklusives & partizipatives Design
6. Kulturelle Sensibilität

Querschnittsindikatoren

7. Energieverbrauch
8. CO2- & Treibhausgas-Emissionen
9. Nachhaltigkeitspotentiale in der Anwendung
10. Indirekter Ressourcenverbrauch

11. Marktvielfalt & Innovationspotential
12. Verteilungswirkung in Zielmärkten
13. Arbeitsbedingungen & Arbeitsplätze

*nach Rohde et al., 2021

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Soziale Nachhaltigkeitskriterien - 1. Transparenz & Verantwortung

1. **Transparenz & Verantwortung**
2. Nicht-Diskriminierung & Fairness
3. Technische Verlässlichkeit & menschliche Aufsicht
4. Selbstbestimmung & Datenschutz
5. Inklusives & partizipatives Design
6. Kulturelle Sensibilität

- Verstärkte **Offenlegung** von Informationen durch diejenigen, die **KI-Systeme entwickeln und einsetzen**
- Zum Beispiel nach **unterschiedlichen Spezifikationen**:
  - der Einsatz von KI
  - der Quellcode
  - die Datennutzung
  - die Beweisgrundlage für den KI-Einsatz
  - etc.
- Darüber hinaus die **modell-inhärenten Eigenschaften**
  - die Art des Modells
  - der Reifegrad des Modells
  - die Anzahl der Parameter, etc.

*nach Rohde et al., 2021

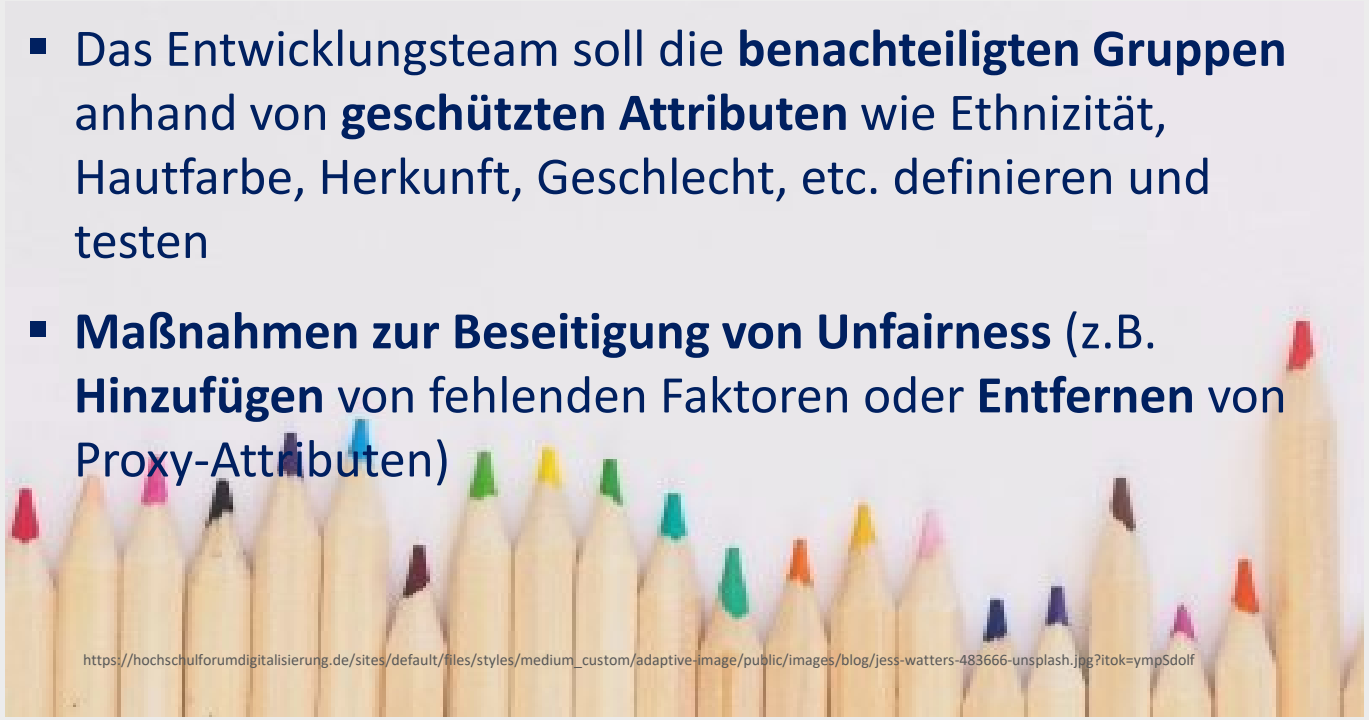
13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Soziale Nachhaltigkeitskriterien - 2. Nicht-Diskriminierung & Fairness

1. Transparenz & Verantwortung
2. **Nicht-Diskriminierung & Fairness**
3. Technische Verlässlichkeit & menschliche Aufsicht
4. Selbstbestimmung & Datenschutz
5. Inklusives & partizipatives Design
6. Kulturelle Sensibilität

Soziale Kriterien

- Das Entwicklungsteam soll die **benachteiligten Gruppen** anhand von **geschützten Attributen** wie Ethnizität, Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, etc. definieren und testen
- **Maßnahmen zur Beseitigung von Unfairness** (z.B. **Hinzufügen** von fehlenden Faktoren oder **Entfernen** von Proxy-Attributen)


https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/styles/medium_custom/adaptive-image/public/images/blog/jess-watters-483666-unsplash.jpg?itok=ympSdolf

*nach Rohde et al., 2021

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Soziale Nachhaltigkeitskriterien - 3. Technische Verlässlichkeit & menschliche Aufsicht

- **Robuste** und **zuverlässige KI-basierte Systeme** -> durch **menschliche Aufsicht** sicherzustellen
- Technische **Verlässlichkeit** durch hohe **Datenqualität** (Herkunft der Daten)

- **Risiken und Angriffs-möglichkeiten** müssen vorab **bewertet** werden
- **Maßnahmen** gegen Eingriffe
- **Menschen** können zu **jeder Zeit** eingreifen und **Kontrolle** übernehmen

1. Transparenz & Verantwortung
2. Nicht-Diskriminierung & Fairness
3. **Technische Verlässlichkeit & menschliche Aufsicht**
4. Selbstbestimmung & Datenschutz
5. Inklusives & partizipatives Design
6. Kulturelle Sensibilität

Soziale Kriterien

*nach Rohde et al., 2021

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Soziale Nachhaltigkeitskriterien - 4. Selbstbestimmung & Datenschutz

1. Transparenz & Verantwortung
2. Nicht-Diskriminierung & Fairness
3. Technische Verlässlichkeit & menschliche Aufsicht
4. **Selbstbestimmung & Datenschutz**
5. Inklusives & partizipatives Design
6. Kulturelle Sensibilität

Soziale Kriterien

- Zum Schutz der Privatsphäre und der menschlichen Autonomie müssen KI-entwickelnde und KI-eingesetzte Organisationen **Privacy** und **Cyber Security Maßnahmen** einplanen
- Ein **professioneller Umgang** mit persönlichen Daten -> mit **Benachrichtigungs-, Zustimmungs- und Widerrufmechanismen**
- **Selbstbestimmte Entscheidungen** der Nutzer*innen -> **keine** Verwendung von **Manipulation-Mechanismen** „Nudging“ oder „Dark Patterns“

*nach Rohde et al., 2021

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Soziale Nachhaltigkeitskriterien - 5. Transparenz & Verantwortung

1. Transparenz & Verantwortung
2. Nicht-Diskriminierung & Fairness
3. Technische Verlässlichkeit & menschliche Aufsicht
4. Selbstbestimmung & Datenschutz
5. **Inklusives & partizipatives Design**
6. Kulturelle Sensibilität

Soziale Kriterien

- **Diversität der Gesellschaft** -> bei der Gestaltung von User Interface sollen **verschiedene Präferenzen, Fähigkeiten und Bedürfnisse** berücksichtigt werden
- Umsetzung **partizipatives Design** -> Teilnahme von **Endnutzer*innen, Betroffenen und weitere Stakeholder** am Designprozess des KI-Systems

*nach Rohde et al., 2021

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Soziale Nachhaltigkeitskriterien - 6. Kulturelle Sensibilität

1. Transparenz & Verantwortung
2. Nicht-Diskriminierung & Fairness
3. Technische Verlässlichkeit & menschliche Aufsicht
4. Selbstbestimmung & Datenschutz
5. Inklusives & partizipatives Design
6. **Kulturelle Sensibilität**

Soziale Kriterien

- **Werte und Normen** gesellschaftlicher Strukturen -> **lokale Wissensbestände** in den Entwicklungsprozess integrieren
- **Anpassungsfähigkeit** des KI-Systems -> Umschulung („retrain“) auf **neue Parameter und Daten** einplanen
- **Team-Diversität** -> Entwickler*innen aus **unterschiedlichen Kulturen und Regionen, unterschiedlichen Geschlechts und Alters**, etc.

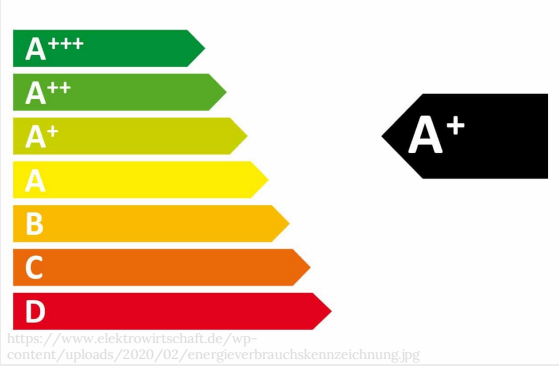
https://www.bosch.com/de/stories/gelebte-vielfalt-bei-bosch/

*nach Rohde et al., 2021

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Ökologische Nachhaltigkeitskriterien - 7. Energieverbrauch

- Stark **steigende Rechenleistung** zur Berechnung von KI-Modellen -> um Umweltauswirkungen zu reduzieren, soll **Energieeffizienz von KI-Modellen** stärker berücksichtigt werden durch:
  - die ML-Modelle mit niedriger Komplexität
  - die vortrainierte ML-Modelle mit Anpassungsmöglichkeit (*Fine-Tuning*)
  - die effizientere Lernverfahren (*Distillation*)
  - die effizientere SW-/HW-Infrastruktur etc.



https://www.elektrowirtschaft.de/wp-content/uploads/2020/02/energieverbrauchskennzeichnung.jpg

- **Erfassung der Energieeffizienz** während der Modellentwicklung, des Trainings und während des Einsatzes:
  - z.B. die Anzahl der Parameter, deren Ausnutzung, die Modelllaufzeit

Ökologische Kriterien

7. **Energieverbrauch**
8. CO2- & Treibhausgas-Emissionen
9. Nachhaltigkeitspotentiale in der Anwendung
10. Indirekter Ressourcenverbrauch

*nach Rohde et al., 2021

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Ökologische Nachhaltigkeitskriterien - 8. CO2- & Treibhausgas-Emissionen

Die entwickelnde und die eingesetzte Organisation sind für die **Quantifizierung** und die **Evaluation** von **CO2- & Treibhausgas-Emissionen** verantwortlich:

- *CodeCarbon.io*
- *ML CO2 Impact Calculator*
- *Microsoft Emissions Impact Dashboard*

https://www.iwr.de/images/news/37846/deutschland-verfehlt-klimaziel-2021-treibhausgasemissionen-steigen-2021-um-4-5-prozent-top.jpg

Ökologische Kriterien

7. Energieverbrauch
8. **CO2- & Treibhausgas-Emissionen**
9. Nachhaltigkeitspotentiale in der Anwendung
10. Indirekter Ressourcenverbrauch

*nach Rohde et al., 2021

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Ökologische Nachhaltigkeitskriterien - 9. Nachhaltigkeitspotentiale in der Anwendung

Ökologische Kriterien

7. Energieverbrauch
8. CO2- & Treibhausgas-Emissionen
9. **Nachhaltigkeitspotentiale in der Anwendung**
10. Indirekter Ressourcenverbrauch

Potentiale von KI-Systemen auf den Konsum

- Nachhaltigkeitskriterien zur Entscheidungsfindung neben dem Preis präsentieren
  - CO2-Emissionen/Arbeitsbedingungen/Gerechtigkeit etc.
- Förderung nachhaltiger Produkte
  - Nachhaltige Alternativen zeigen
- Förderung nachhaltiger Konsummuster
  - Beim Verbrauch vom Wasser/Strom, Nahrungsmitteln, etc.

Potentiale von KI-Systemen auf die Produktion

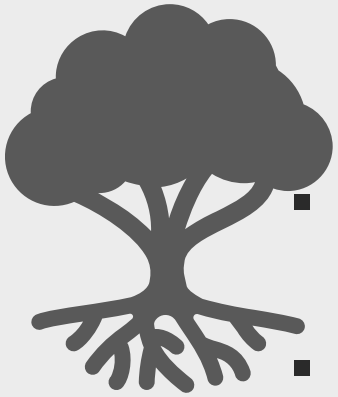
- Reduzierung des Ressourcenverbrauchs
  - Nachfrage-Kalkulation, Prozessoptimierung, Predictive Maintenance
- Produktqualität und Lebensdauer
  - Keine SW-bedingte HW-Austausch

*nach Rohde et al., 2021

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Ökologische Nachhaltigkeitskriterien - 10. Indirekter Ressourcenverbrauch

Die Herstellung von elektronischen und nicht-elektronischen Komponenten verbraucht Strom, Rohstoffe, Chemikalien, Wasser und erzeugt gefährliche Abfälle



- Der Anteil der zertifizierten Hardware erhöhen
  Umweltzeichnen im Bereich Green IT wie der Blaue Engel, das Europäische Umweltzeichen, der Energy Star oder das TCO-Gütesiegel
- Zertifizierung der Rechenzentren
  Der Blaue Engel oder Certification of Energy Efficiency for Data Centers
- Verwertungskennzahlen des Entsorgungsbetriebs
  - Recycling und Wiederverwendung

Ökologische Kriterien

7. Energieverbrauch
8. CO2- & Treibhausgas-Emissionen
9. Nachhaltigkeitspotentiale in der Anwendung
10. **Indirekter Ressourcen-verbrauch**

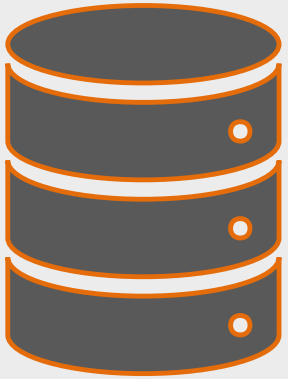
*nach Rohde et al., 2021

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Ökonomische Nachhaltigkeitskriterien - 11. Marktvielfalt & Innovationspotential

11. **Marktvielfalt & Innovationspotential**
12. Verteilungswirkung in Zielmärkten
13. Arbeitsbedingungen & Arbeitsplätze

Ökonomische Kriterien



- Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln, haben eine **Schlüsselrolle** in der **Neugestaltung wirtschaftlicher Strukturen (Big Tech)**
- Durch **generierte Datenpools** in Kombination mit **Vorhersagealgorithmen** entsteht Potential für verbesserte, routinebasierte **Innovationsprozesse**
- Hohe Marktvielfalt hängt mit den **fairen Zugangsmöglichkeiten zu KI-Entwicklung** (Daten, Rechenleistung, Know-How) zusammen
- **KI-Technologien und -Methoden** können als Plattformen interpretiert werden -> **API-Schnittstellen** sollten offen oder als **Partner-Modell** angeboten werden

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Ökonomische Nachhaltigkeitskriterien - 12. Verteilungswirkung in Zielmärkten

Ökonomische Kriterien

11. Marktvielfalt & Innovationspotential
12. **Verteilungswirkung in Zielmärkten**
13. Arbeitsbedingungen & Arbeitsplätze

- Unternehmen mit **hohem KI-Zugang** haben **Marktvorteile** ggü. Unternehmen mit geringerem Zugang zur Technologie -> **Wettbewerbsverzerrungen in Zielmärkten**
- KI-Systeme sollen potenziell **allen Marktteilnehmenden** zur Verfügung gestellt werden -> **Anpassungsfähigkeit an Datenmengen**, *Accuracy*-Unterschiede zw. Anwendungen für kleine, mittlere und große Unternehmen
- **Technische, organisatorische und finanzielle Rahmenbedingungen** -> Förderung von **KMUs und NGOs**

13 Nachhaltigkeitskriterien für KI-Systeme

Ökonomische Nachhaltigkeitskriterien - 13. Arbeitsbedingungen & Arbeitsplätze

11. Marktvielfalt & Innovationspotential
12. Verteilungswirkung in Zielmärkten
13. **Arbeitsbedingungen & Arbeitsplätze**

Ökonomische Kriterien

- **Neue Arbeitsplätze** entlang der Wertschöpfungskette der KI-Entwicklung -> einerseits eine **höhere Qualifizierung** der technologischen Kompetenzen, andererseits **monotone Tätigkeiten** wie Clickworkers zur Datenaufbereitung und -klassifizierung sind gefragt

- **Reduktion der Arbeitsplätze** durch Automatisierung mit KI-System -> **Stellenabbau sozialverträglich** planen und **Arbeitsaufgaben nicht monoton** gestalten

Ansätze der KI-basierten Textgenerierung

Autoregressive Textgenerierung

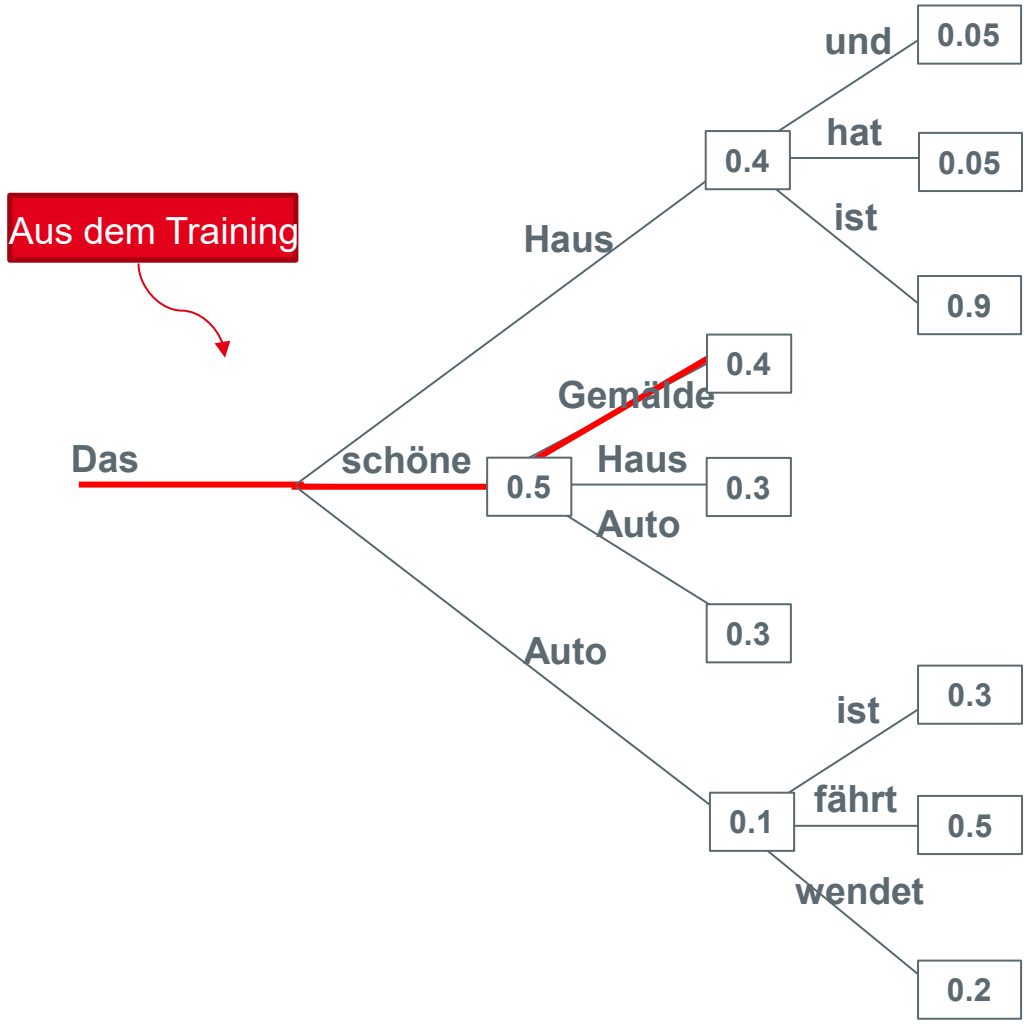
Autoregressive Textgenerierung: Vorhersage des nächsten Wortes (Tokens) in einer Sequenz auf der Grundlage der vorherigen Wörter (Token)

Annahme: Die Wahrscheinlichkeit einer Wortfolge kann in das Produkt der bedingten Wahrscheinlichkeiten des nächsten Wortes zerlegt werden

$$P(w_{1:T} \mid W_0) = \prod_{t=1}^{T} P(w_t \mid w_{1:t-1}, W_0), \text{ mit } w_{1:0} = \emptyset,$$

- W_0 als Anfangssequenz BOS
- Länge T der Wortfolge wird während der Generierung dynamisch bestimmt
- Generierung endet wenn das EOS-Token generiert wurde

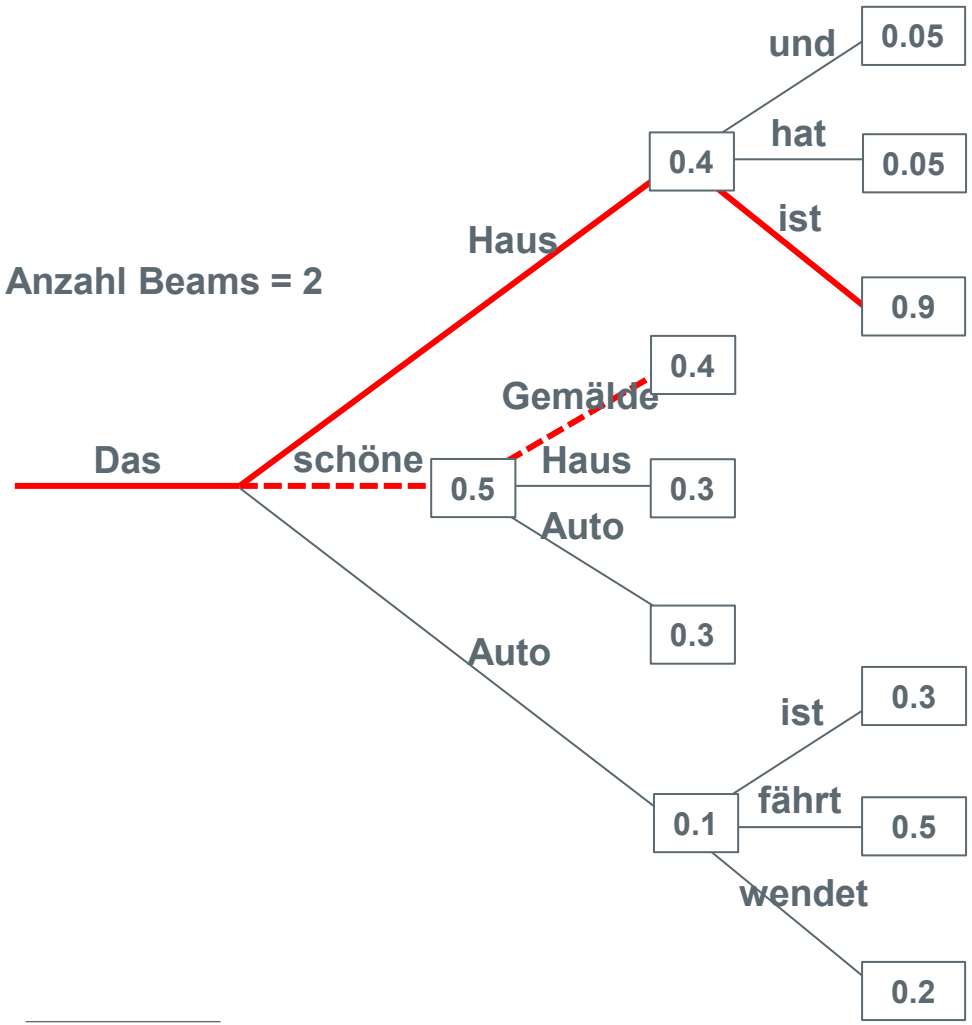
Greedy Search



Greedy Search: Wähle in jedem Schritt das Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit.

Ergebnis:
(“Das”, “schöne”, “Gemälde”)
mit Wahrscheinlichkeit
P(„Das“, „schöne“, „Gemälde“) =0,5 · 0,4 = 0,2

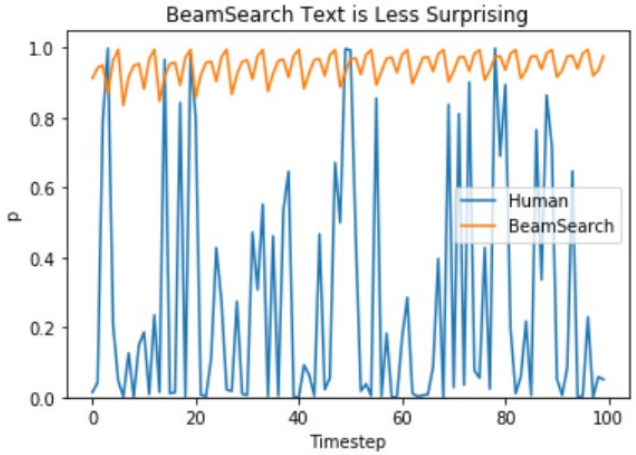
Beam Search



Beam Search: Behalte mehrere Sequenzen bei und wähle schließlich die Sequenz mit der höchsten Gesamtwahrscheinlichkeit.

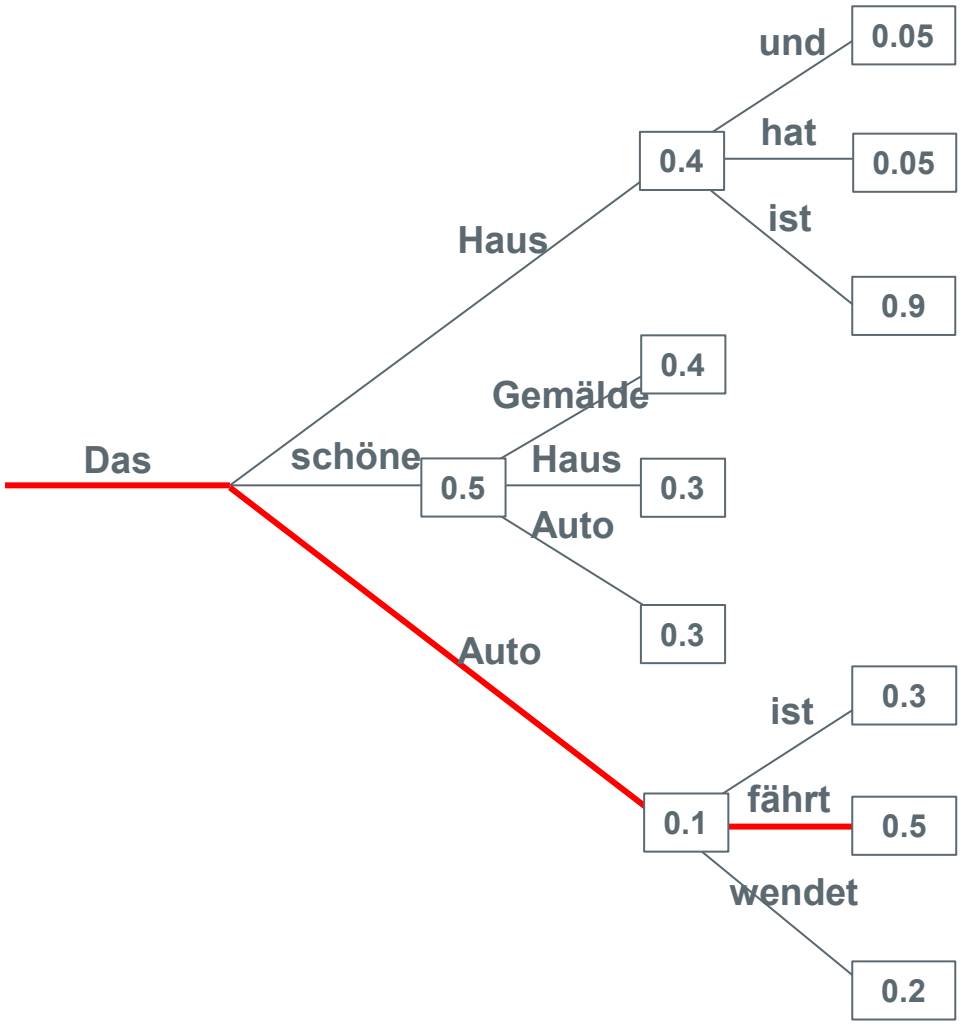
Schritt 1:
Wahrscheinlichste Sequenz: P(„Das“, „schöne“)=0,5
Zweitwahrscheinlichste Sequenz: P(„Das“, „Haus“)=0,4

Schritt 2:
P(„Das“, „Haus“, „ist“) = 0,36
P(„Das“, „schöne“, „Auto“) = 0,2.
Ergebnis: („Das“, „Haus“, „ist“).



Holtzmann et al.: The Curious Case of Neural Text Degeneration, 2020

Sampling

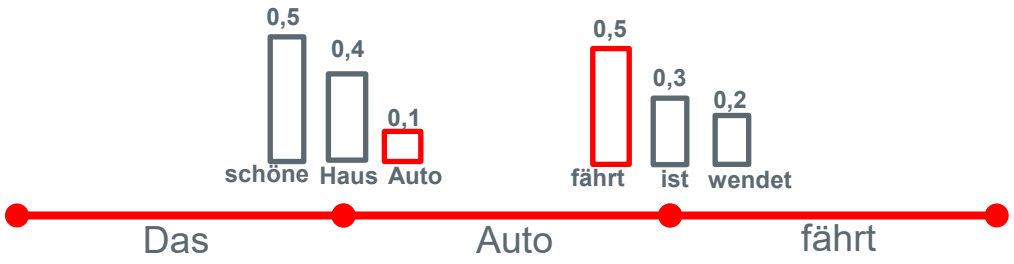


Sampling: Das nächste Wort w_t wird nach dem Zufallsprinzip gemäß seiner bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilung ausgewählt:

$$w_t \sim P(w \mid w_{1:t-1})$$

Beispiel:

- („Auto“) wird aus P (w | „ Das”) generiert
- („fährt“) wird aus P (w | „Das”, „ Auto”) generiert

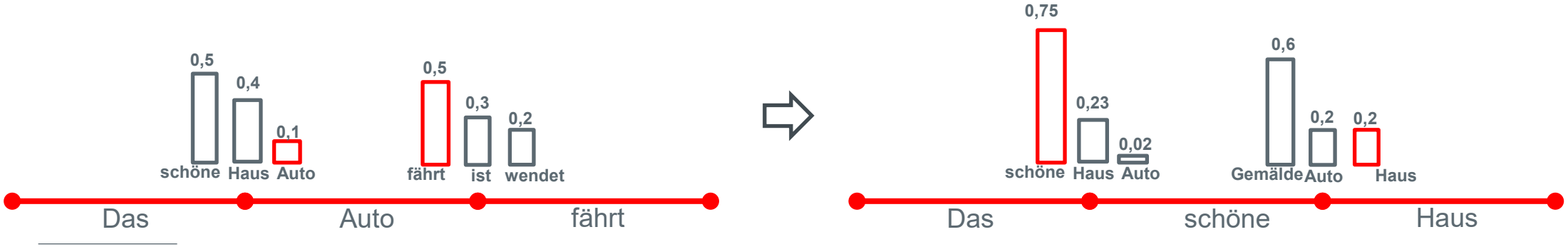


Temperature

Temperature: Ansatz zur Anpassung der Wahrscheinlichkeitsverteilung $P(w \mid w_{1:t-1})$

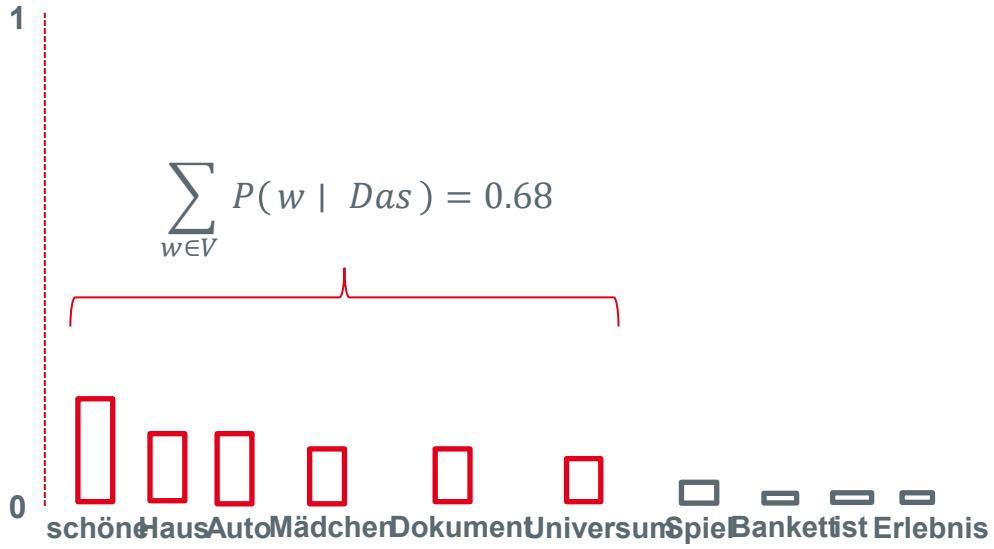
Effekt eines niedrigen Temperature Parameters (0<T<1):
Erhöht die Wahrscheinlichkeit von Wörtern mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Verringert die Wahrscheinlichkeit von Wörtern mit geringer Wahrscheinlichkeit.

Mechanismus: Modifizierung der Softmax-Funktion $\frac{e^{z_i}}{\sum e^{z_j}} \longrightarrow \frac{e^{\frac{z_i}{T}}}{\sum e^{\frac{z_j}{T}}}$

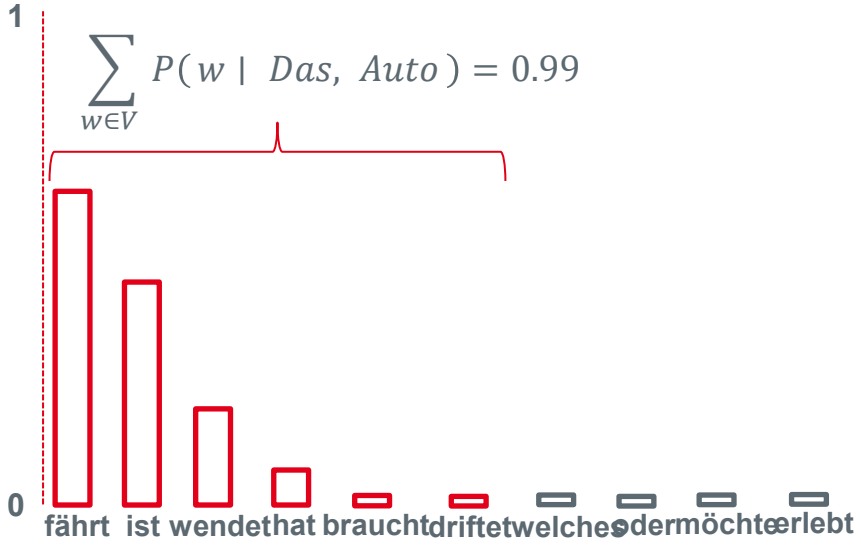


Top-K Sampling

Top-K Sampling: Einschränkung des Samplings auf die Top-K Wörter, d.h. die K Wörter mit der höchsten Wahrscheinlichkeit



$P(w \mid Das)$

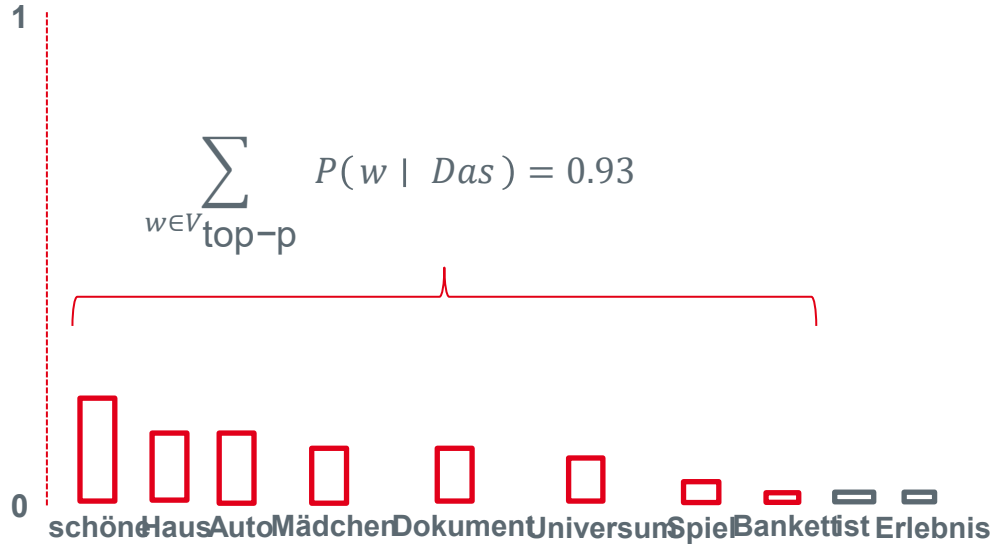


$P(w \mid Das, Auto)$

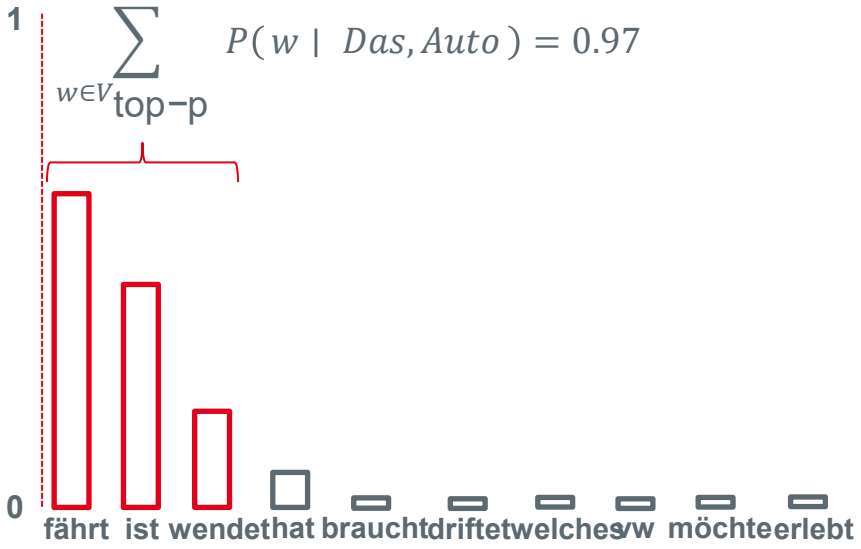
Top-p Sampling

Top-p Sampling: Einschränkung des Samplings auf kleinste Menge von Wörtern, deren kumulative Wahrscheinlichkeit größer als p ist → dynamische Größe der Wortmenge

Beispiel: p = 0,92:



→ Top-8-Wörter überschreiten kumuliert 92% Wahrscheinlichkeit



→ Top-3-Wörter überschreiten kumuliert 92% Wahrscheinlichkeit

Überblick

Deterministisch:

- **Greedy Search**: Wählt in jedem Schritt das Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit.
- **Beam Search**: Behält mehrere Sequenzen bei und wählt schließlich die Sequenz mit der höchsten Gesamtwahrscheinlichkeit.

Nicht-deterministisch:

- **Sampling**: Wählt das nächste Wort zufällig basierend auf der zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung.
- **Top-K Sampling**: Beschränkt die Auswahl auf die K wahrscheinlichsten Wörter.
- **Top-p Sampling**: Wählt dynamisch Wörter aus der kleinsten Menge aus, deren kumulierte Wahrscheinlichkeit einen Schwellenwert (p) überschreitet,

Temperature: Passt die Wahrscheinlichkeits-verteilung an (schärfer/gleichverteilter)

CodeCarbon

Was misst CodeCarbon?

Mehr Stromverbrauch und „schmutzigerer“ Strommix bedeuten mehr CO_2-Äquivalent

Zentrale Kennzahl in CodeCarbon: **CO_2-Äquivalent**

CO_2-Äquivalent = Stromverbrauch x Strommix

Wie viel Strom verbrauchen CPU, GPU und RAM während der Laufzeit?

Wie viel CO_2 pro kWh fällt im lokalen oder cloud-basierten Stromnetz an?

Bei Software geht es vor allem um Emissionen aus dem verbrauchten Strom.

Strom ist nicht überall gleich klimawirksam – der lokale Strommix macht einen großen Unterschied

→ Emissionen aus Stromverbrauch werden direkt vergleichbar

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Heidenheim

Jupyter Notebook

für Textgenerierung und CodeCarbon

Zugriff via Github

Zugriff via Github:

https://github.com/disola/aitc2026/tree/main

Zugriff via Google Colab:

ohne Output:

https://colab.research.google.com/drive/1RKfC4RIkG5EpWDr48aIml0bY0Jn4RS9w?usp=sharing

mit Output:

https://colab.research.google.com/drive/1Tp696zgFB5xPkQrm6ORnuMqSMygw8cP_?usp=sharing

Abschluss

Umfrage

https://forms.gle/TAkAz3vbjYqxbyjPA